

Alai的素矩阵

题目描述

最近 Alai 学习了《高等代数》中的矩阵内容，他认为：如果一个矩阵的所有元素之和是素数，那么该矩阵可以称为素矩阵。Alai 很想通过他的幸运矩阵和幸运数字得到一些素矩阵，以方便他做相应的研究。

Alai 认为下面这个矩阵是他的幸运矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

每次老师给出一个 3×3 的矩阵，Alai 都会使用他的幸运矩阵的幸运数字次幂乘以这个矩阵，并判断得到的矩阵是否是一个素矩阵。

现在给定你一些矩阵和幸运数字，请你判断 Alai 是否能研究到素矩阵？

形式化地，给定矩阵 B 和数字 N ，判断矩阵 BA^N 是否为素矩阵。

(素数又叫质数，如果一个大于 1 的整数，它只能被 1 和它本身整除，那么他就是素数。例如：2 只能被 1 和 2 整除，所以 2 是素数，而 6 可以被 1,2,3,6 整除，所以 6 不是素数。)

输入描述

有四行输入，其中前三行每行输入三个整数，他们构成矩阵：

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ 其中 } 1 \leq a_{ij} \leq 10^9, 1 \leq i, j \leq 3;$$

最后一行是 Alai 的幸运数字 N , $0 \leq N \leq 2^{1000}$ ，由于这个数字很大，我们给出他的二进制表示。

输出描述

对于每一个测试样例，如果 Alai 可以得到素矩阵，请输出 "YES"，否则输出 "NO" (不含引号)。

样例输入

```
9 8 7
6 5 4
3 2 1
10
```

样例输出

```
NO
```